KUIS 1 Kalkulus 1 Kelas 105

Selasa, 29 September 2026
Waktu : 90 menit Sifat : Tertutup

---

1. Selesaikan untuk x dari pertidaksamaan $\dfrac{2}{|x+3|} < \dfrac{1}{x}$.

2. a) Diketahui garis $l_1 : 3x+4y = 8$ dan garis $l_2 : y = -\frac{3}{4}x - 5$. Hitung jarak antara l_1 dan l_2.

   b) Hitung jarak dari titik $P(2,-1)$ ke perpotongan antara garis $g_1 : 2x+y = 3$ dan garis $g_2 : x = \frac{3}{4}y+1$.

3. Buat grafik dari $y = |2x^2 - 1| + 3$.

4. Diberikan fungsi $f(x) = \sqrt{x-1}$ dan $g(x) = x+2$ pada interval $1 \leq x \leq 5$. Dapatkan fungsi komposisi $(f \circ g)(x)$ beserta domainnya.

5. Dapatkan persamaan dari setengah bagian yang kiri dari lingkaran $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0$.

oO Kejujuran harus ditegakkan Oo

PEMBAHASAN KUIS 1

Kalkulus 1 Kelas 105

1. Kedua penyebut harus tidak nol, sehingga $x \neq -3$ dan $x \neq 0$. Untuk setiap x yang diperbolehkan, ruas kiri $\frac{2}{|x+3|}$ selalu positif. Agar ruas kiri lebih kecil dari $\frac{1}{x}$, ruas kanan juga harus positif. Jadi, kita harus memiliki $x > 0$. Semua $x < 0$ langsung tidak memenuhi pertidaksamaan.

   Karena $x > 0$, maka $x+3 > 0$, sehingga $|x+3| = x+3$. Pertidaksamaan menjadi

   $$\frac{2}{x+3} < \frac{1}{x}.$$

   Kalikan kedua ruas dengan $x(x+3)$. Faktor ini positif, sehingga tanda pertidaksamaan tetap:

   $$2x < x+3 \iff x < 3.$$

   Gabungkan hasil $x < 3$ dengan syarat sebelumnya, yaitu $x > 0$:

   $$\boxed{\text{HP} = \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < x < 3\} = (0,3)}.$$

   Nilai 0 tidak termasuk karena membuat penyebut nol. Nilai 3 juga tidak termasuk karena kedua ruas sama-sama bernilai $\frac{1}{3}$.

2. a) Ubah kedua persamaan garis ke bentuk $Ax+By+C=0$:

   $$l_1 : 3x+4y-8=0, \qquad l_2 : 3x+4y+20=0.$$

   Persamaan kedua diperoleh dengan mengalikan $y = -\frac{3}{4}x - 5$ dengan 4, lalu memindahkan semua suku ke satu ruas. Kedua garis memiliki gradien yang sama, yaitu $-\frac{3}{4}$. Jadi, keduanya sejajar.

   Jarak dua garis sejajar diukur sepanjang arah yang tegak lurus terhadap keduanya. Jika koefisien A dan B sudah sama, rumus jaraknya adalah

   $$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2+B^2}}.$$

   Masukkan $A=3$, $B=4$, $C_1=-8$, dan $C_2=20$:

   $$d = \frac{|20-(-8)|}{\sqrt{3^2+4^2}} = \frac{28}{\sqrt{25}} = \boxed{\frac{28}{5}}.$$

   b) Cari titik potong kedua garis terlebih dahulu. Dari g_1, diperoleh $y = 3-2x$. Sementara itu, persamaan g_2 dapat ditulis sebagai $4x-3y=4$. Substitusikan nilai y dari g_1 ke g_2:

   $$\begin{aligned} 4x-3(3-2x) &= 4, \\ 4x-9+6x &= 4, \\ 10x &= 13 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{13}{10}. \end{aligned}$$

   Masukkan kembali ke $y = 3-2x$:

   $$y = 3-2\left(\frac{13}{10}\right) = \frac{30}{10} - \frac{26}{10} = \frac{2}{5}.$$

   Jadi, titik potongnya adalah $Q(\frac{13}{10}, \frac{2}{5})$. Gunakan rumus jarak dua titik untuk menghitung jarak dari P ke Q:

   $$\begin{aligned} PQ &= \sqrt{\left(\frac{13}{10}-2\right)^2 + \left(\frac{2}{5}-(-1)\right)^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{7}{10}\right)^2 + \left(\frac{7}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{49}{100} + \frac{196}{100}} \\ &= \sqrt{\frac{245}{100}} = \boxed{\frac{7\sqrt{5}}{10}}. \end{aligned}$$

3. Mulai dari parabola $y = 2x^2 - 1$. Nilai di dalam mutlak berubah tanda saat

$$2x^2 - 1 = 0 \iff x^2 = \frac{1}{2} \iff x = \pm\frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Jika $|x| \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, nilai $2x^2 - 1$ tak negatif, sehingga tetap. Jika $|x| < \frac{1}{\sqrt{2}}$, nilainya negatif, sehingga tandanya dibalik. Setelah ditambah 3, diperoleh bentuk potongan

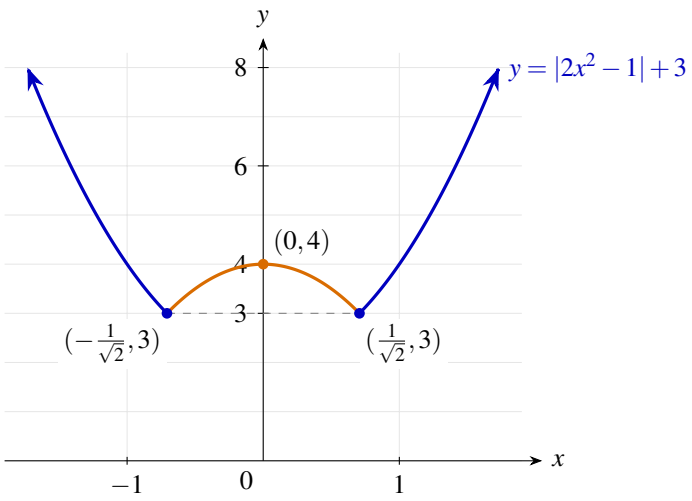
$$\boxed{y = |2x^2 - 1| + 3 = \begin{cases} 2x^2 + 2, & x \leq -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{ atau } x \geq \frac{1}{\sqrt{2}}, \\ 4 - 2x^2, & -\frac{1}{\sqrt{2}} < x < \frac{1}{\sqrt{2}}. \end{cases}}$$

Secara geometris, bagian grafik $y = 2x^2 - 1$ yang berada di bawah sumbu-x dipantulkan ke atas oleh nilai mutlak. Kemudian seluruh grafik digeser 3 satuan ke atas.

Di bagian tengah, grafiknya adalah parabola $y = 4 - 2x^2$ yang terbuka ke bawah. Di bagian luar, grafiknya mengikuti $y = 2x^2 + 2$ yang terbuka ke atas. Kedua bagian menyambung pada $(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 3)$ dan $(\frac{1}{\sqrt{2}}, 3)$. Beberapa titik bantu adalah

x	-1	$-\frac{1}{\sqrt{2}}$	0	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	1
y	4	3	4	3	4

Fungsi ini simetris terhadap sumbu-y karena hanya memuat x^2. Sketsanya berbentuk seperti huruf W, dengan dua titik minimum bernilai 3.



Domain grafik adalah $\mathbb{R}$. Karena nilai mutlak selalu tak negatif, nilai y selalu memenuhi $y \geq 3$. Jadi, range-nya adalah $[3, \infty)$, dan grafik tidak memotong sumbu-x.

4. Komposisi $(f \circ g)(x)$ berarti nilai $g(x)$ dimasukkan ke fungsi f. Karena $f(u) = \sqrt{u-1}$ dan $g(x) = x+2$, maka

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = \sqrt{g(x)-1} = \sqrt{(x+2)-1} = \boxed{\sqrt{x+1}}.$$

Interval $[1,5]$ pada soal dipakai sebagai domain kedua fungsi, yaitu $D_f = D_g = [1,5]$. Domain komposisi harus memenuhi dua syarat:

$$D_{f\circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}.$$

Pertama, masukan x harus berada dalam D_g, sehingga $1 \le x \le 5$. Kedua, keluaran $g(x) = x+2$ harus berada dalam D_f:

$$1 \le x+2 \le 5 \iff -1 \le x \le 3.$$

Kedua syarat harus dipenuhi sekaligus, sehingga ambil irisannya:

$$\boxed{D_{f\circ g} = [1,5] \cap [-1,3] = [1,3]}.$$

Pada domain ini, bagian di dalam akar $x+1$ juga selalu positif. Kedua batas termasuk karena $g(1) = 3$ dan $g(3) = 5$ masih berada dalam D_f.

Catatan: jika interval $[1,5]$ *hanya dimaksudkan untuk g, sedangkan f memakai domain alami* $[1,\infty)$*, domain komposisinya menjadi* $[1,5]$.

5. Lengkapi kuadrat pada persamaan lingkaran:

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + y^2 &= -3, \\ (x^2 - 4x + 4) + y^2 &= -3 + 4, \\ (x-2)^2 + y^2 &= 1. \end{aligned}$$

Jadi, pusat lingkaran adalah $(2,0)$ dan jari-jarinya 1. Bagian kiri lingkaran terdiri dari titik-titik yang memenuhi $x \le 2$.

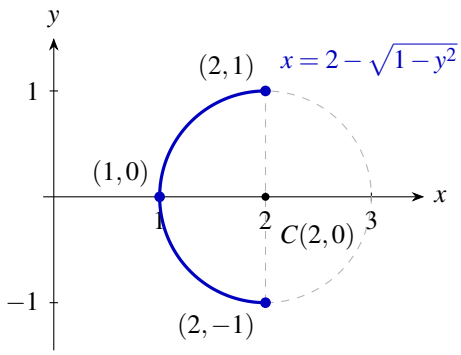
Nyatakan koordinat x dalam bentuk y:

$$(x-2)^2 = 1 - y^2 \quad \Longrightarrow \quad x - 2 = \pm\sqrt{1-y^2}.$$

Karena bagian kiri memiliki $x - 2 \le 0$, pilih tanda negatif:

$$\boxed{x = 2 - \sqrt{1-y^2}, \qquad -1 \le y \le 1}.$$

Batas y berasal dari syarat akar $1 - y^2 \ge 0$. Persamaan ini menghasilkan $1 \le x \le 2$, sesuai bagian kiri lingkaran. Titik ujungnya adalah $(2,-1)$ dan $(2,1)$, sedangkan titik paling kirinya $(1,0)$.



Kurva biru menunjukkan setengah lingkaran yang diminta.